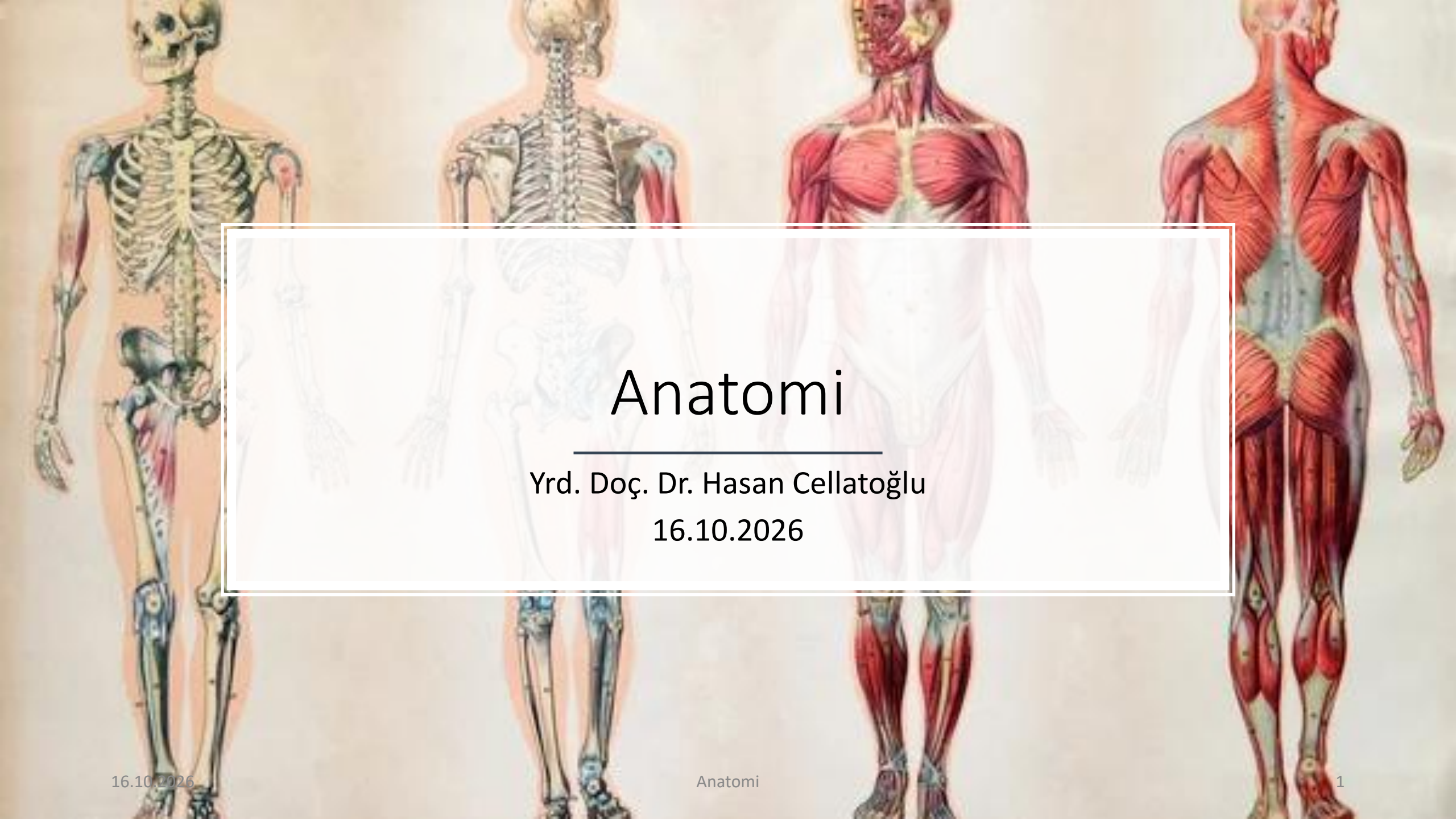
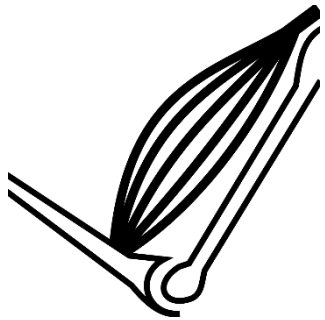


Anatomi

Yrd. Doç. Dr. Hasan Cellatoğlu

16.10.2026

KAS – İSKELET SİSTEMİ



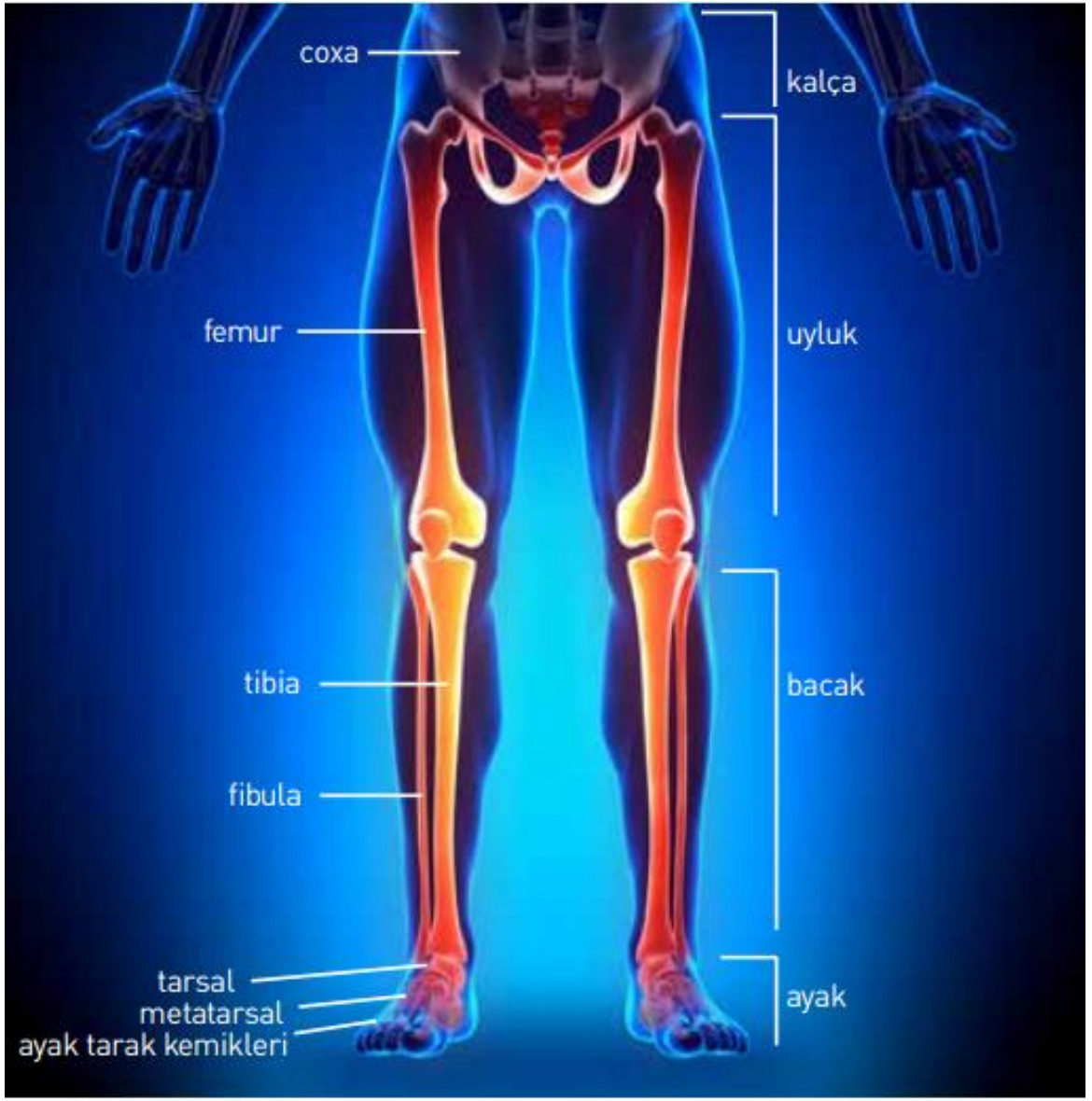
ALT EKSTREMİTE

ALT EKSTREMİTE

- Alt ekstremite, gövdenin alt kısmından ayrılan uzantıdır.
  - Kalça, uyluk, bacak ve ayak bölgelerinden oluşan bölgedir.
  - **KEMİKLER**

    Alt ekstremite kemikleri hangileridir?

    Alt ekstremitenin kemiklerini kalça bölgesinde **coxa**, uyluk bölgesinde **femur**, bacak bölgesinde **tibia** ve **fibula**, ayak bileğinde **tarsal kemikler**, ayakta ise **metatarsal kemikler** ve **phalanx**'lar oluşturur.



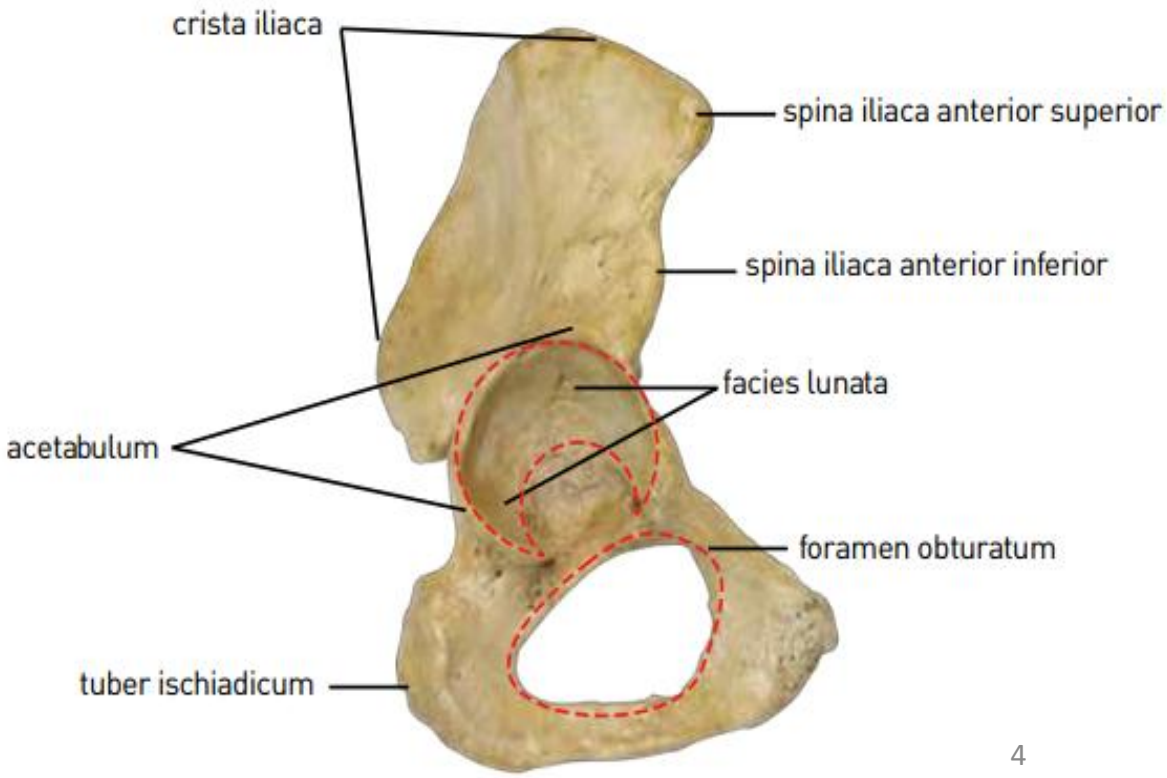
KALÇA BÖLGESİ

- **Coxa** (kalça kemiği);

  - Erişkin bir insanda **ilium**, **ischium** ve **pubis** adlı üç kemiğin bir araya gelmesiyle oluşmuş tek bir kemiktir.

  - Pelvis'in (leğen kemiği) bir parçasıdır ve gövdeyi uyluk kemiğine bağlar





KALÇA BÖLGESİ

- **Acetabulum nedir?**
  Ilium, ischium ve pubis'in birleşerek oluşturduğu ve coxa'nın dış yüzünde aşağı ve öne doğru bakan çukur alandır. İçinde atnalı şeklinde bir eklem yüzü (**facies lunata**) vardır ve buraya femur başı yerleşerek eklem yapar.
- **Foramen obturatum nedir?**
  Foramen obturatum os ischium ve os pubis'in gövde ve ramus'ları tarafından oluşturulan büyük bir deliktir.

FEMUR (UYLUK BÖLGESİ)

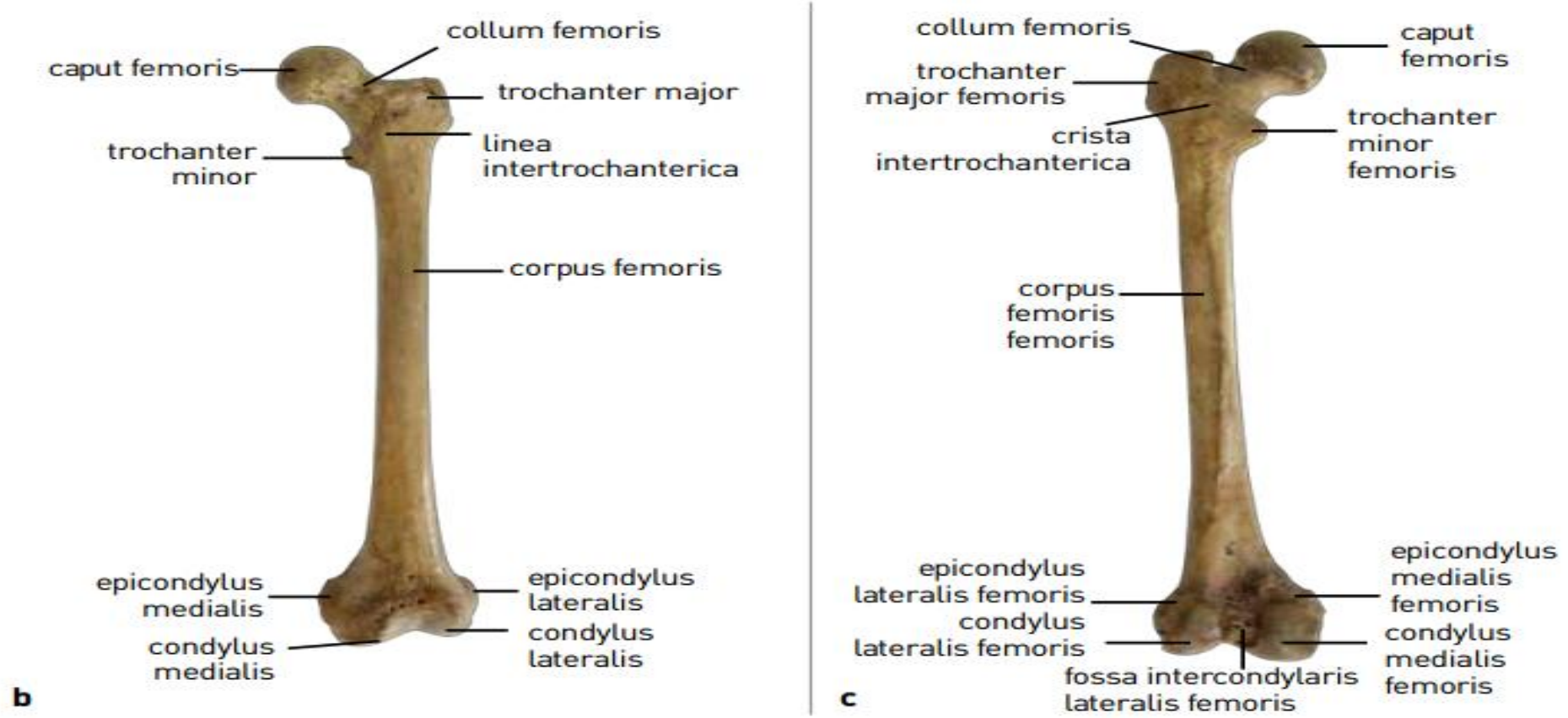
- **Femur (Uyluk kemiği)**

➢Vücudun en uzun ve en ağır kemiğidir. Vücut ağırlığını kalçadan bacağa iletir. Hemen tümü kaslarla kaplıdır.

➢Üst ucunda küre biçiminde bir baş kısmı (**caput femoris**), devamında ince bir boyun kısmı (**collum femoris**).



FEMUR (UYLUK BÖLGESİ)



Şekil 4.3. Femur. **a.** femur'un vücuttaki yerleşimi **b.** sol femur'un önden görünümü **c.** sol femur'un arkadan görünümü

PATELLA (DIZKAPAĞI KEMİĞİ)

- Dizin önünde yerleşmiş **sesamoid** bir kemiktir.

- M. quadriceps femoris tendonunun bir kısmı kemiğin önünden geçip patellar tendon olarak tibia'ya tutunur.



BACAK BÖLGESİ

- **Tibia (kaval kemiği) :**

➢Bacaktaki iki kemikten kalın ve medialde yerleşmiş olanıdır. Vücut ağırlığını bacaktan ayağa iletir.

➢Femur'la eklem yapan üst ucu daha geniştir ve burada **condylus medialis** ve **lateralis** adlı kabarık alanlar vardır.

➢Bunların hemen altında, önde ve orta hatta kabarık bir saha gözlenir: **tuberositas tibiae**. Burası uyluk ön bölgesi kaslarının tendonunun tutunma noktasıdır.







BACAK BÖLGESİ

- **Fibula:**

➢Bacaktaki iki kemikten ince ve lateralde yerleşmiş olanıdır. Vücut ağırlığının taşınmasında rolü yoktur.

➢Medialdeki tibia ile arasında membrana interossea adlı kuvvetli bir bağ bulunur. Üstte tibia, altta ise tarsal kemiklerden talus ile eklem yapar





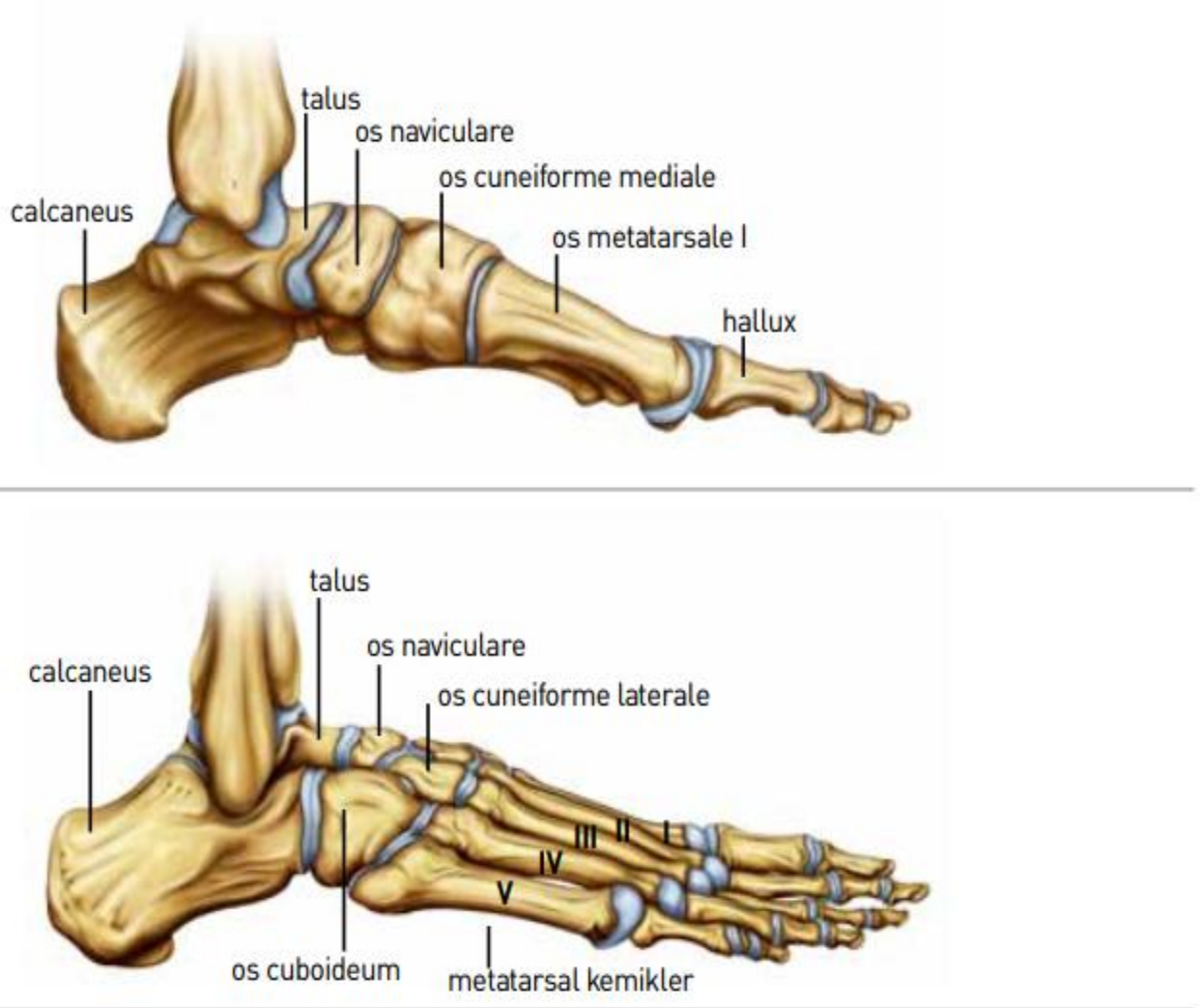
AYAK BILEĞI KEMIKLERI

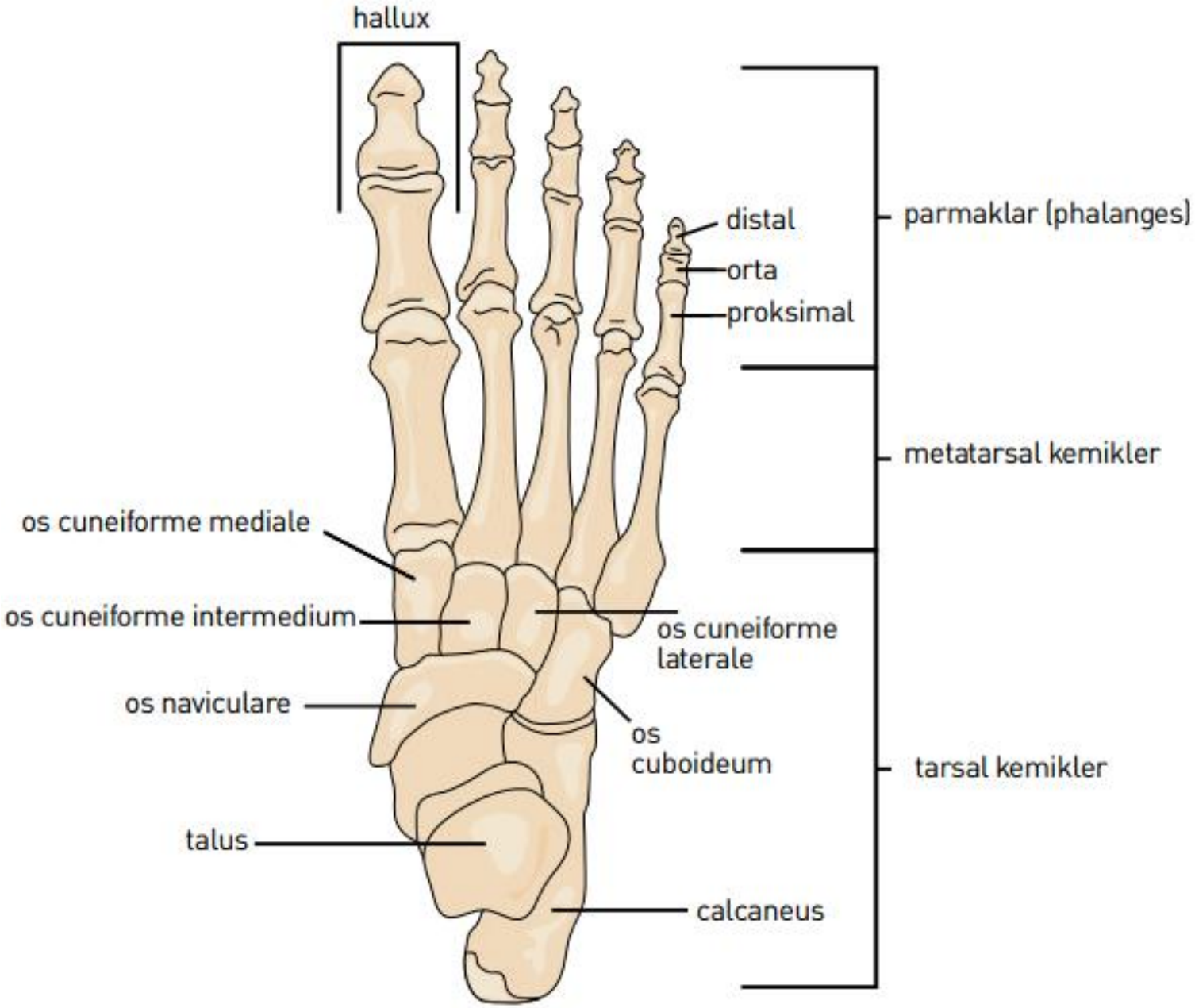
- **Tarsal kemikler:**

➢Ayak bileği bölgesi (**tarsus**)

➢7 tane kemik içerir:

talus,
calcaneus
os navicular
os cuneiforme mediale,
os cuneiforme intermedium,
os cuneiforme laterale
os cuboideum




hallux
distal
orta
proksimal
parmaklar (phalanges)
metatarsal kemikler
os cuneiforme mediale
os cuneiforme intermedium
os cuneiforme laterale
os naviculare
os cuboideum
tarsal kemikler
talus
calcaneus

ALT EKSTREMITE EKLEMLERI;

- **art. coxa** (kalça eklemi)
- **art. genu** (diz eklemi)

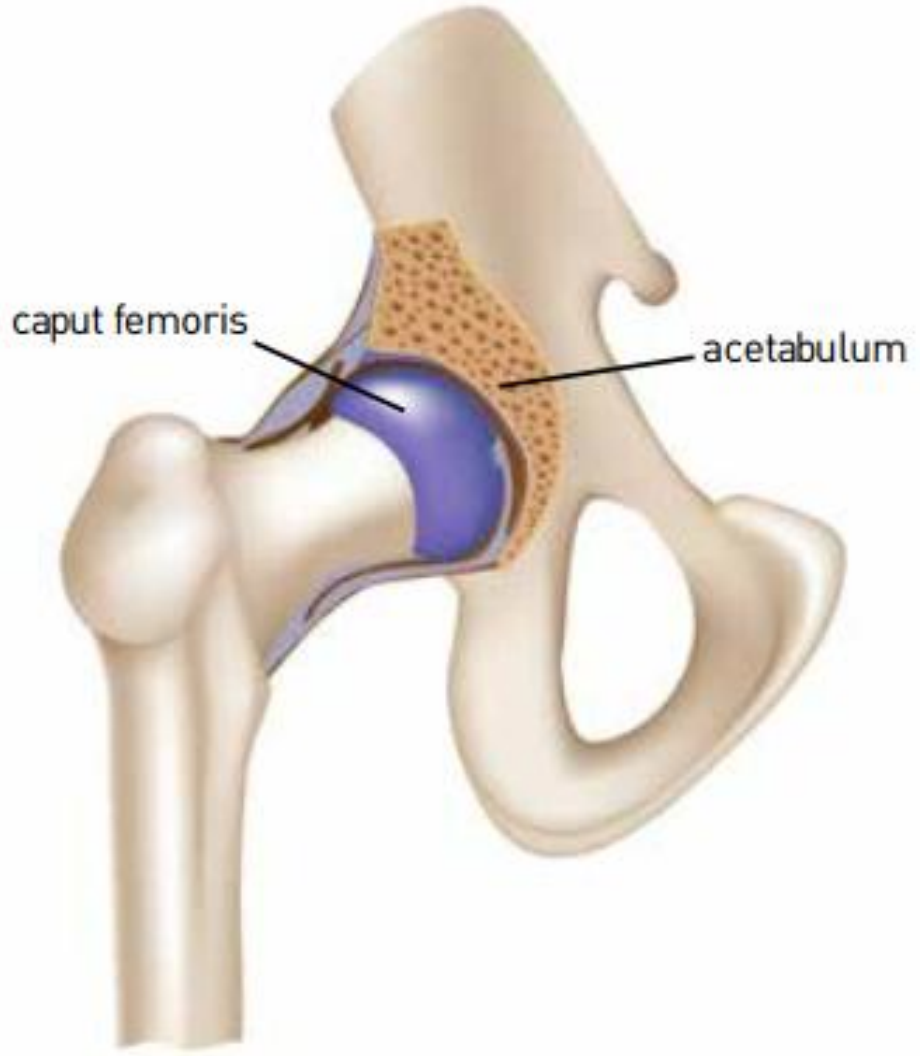
- Tibia ve fibula arasındaki eklemler **art. tibiotalaris** (ayakbileği eklemi) tarsal kemiklerin birbirleriyle yaptıkları eklemler tarsal ve metatarsal kemikler arasındaki eklemler metatarsal kemikler ve phalanx'lar arasındaki eklemler phalanx'lar arasındaki eklemlerdir.



KALÇA EKLEMI (ART. COXA)

- Kalça eklemi coxa'nın yan tarafındaki acetabulum üzerindeki facies lunata ile femur'un caput femoris arasındadır

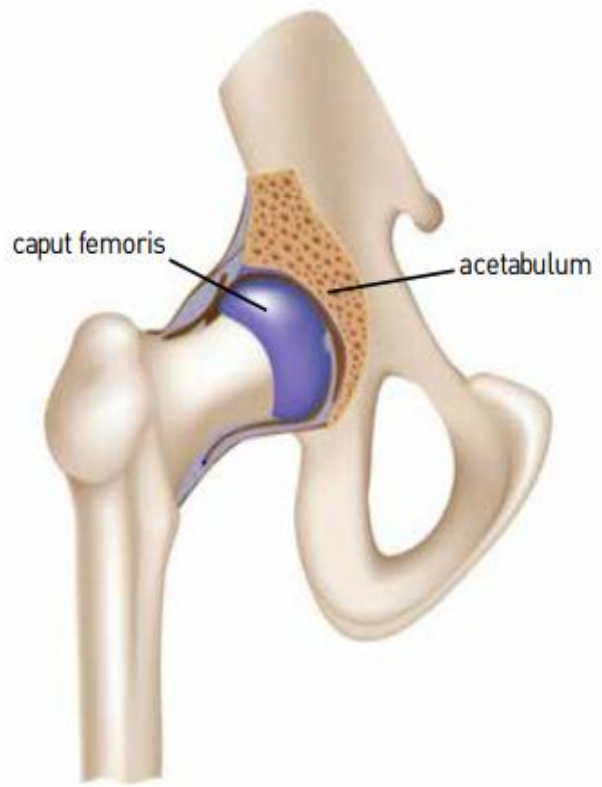




Kalça eklemi hangi tip eklemdir ve bu eklemde hangi hareketler gerçekleştirilebilir?

- Kalça eklemi sferoid (küresel) tip bir eklemdir.

- Bu eklemde her üç eksen etrafında altı farklı hareket ve bunların birleşiminden oluşan sirkumduksiyon (daire çizme hareketi) hareketi yapılabilir.

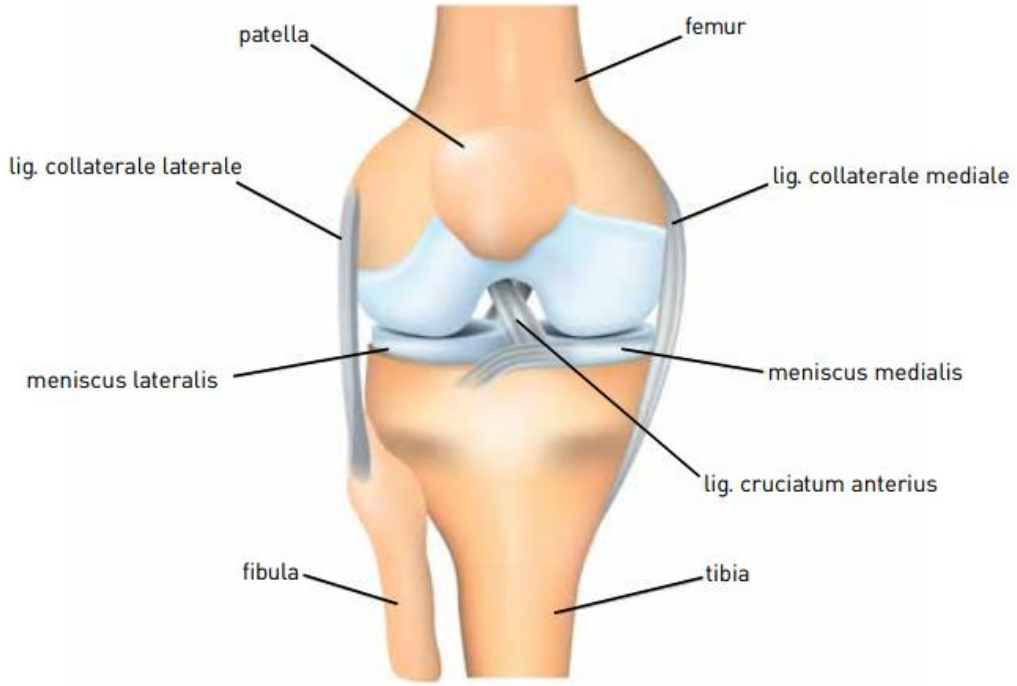


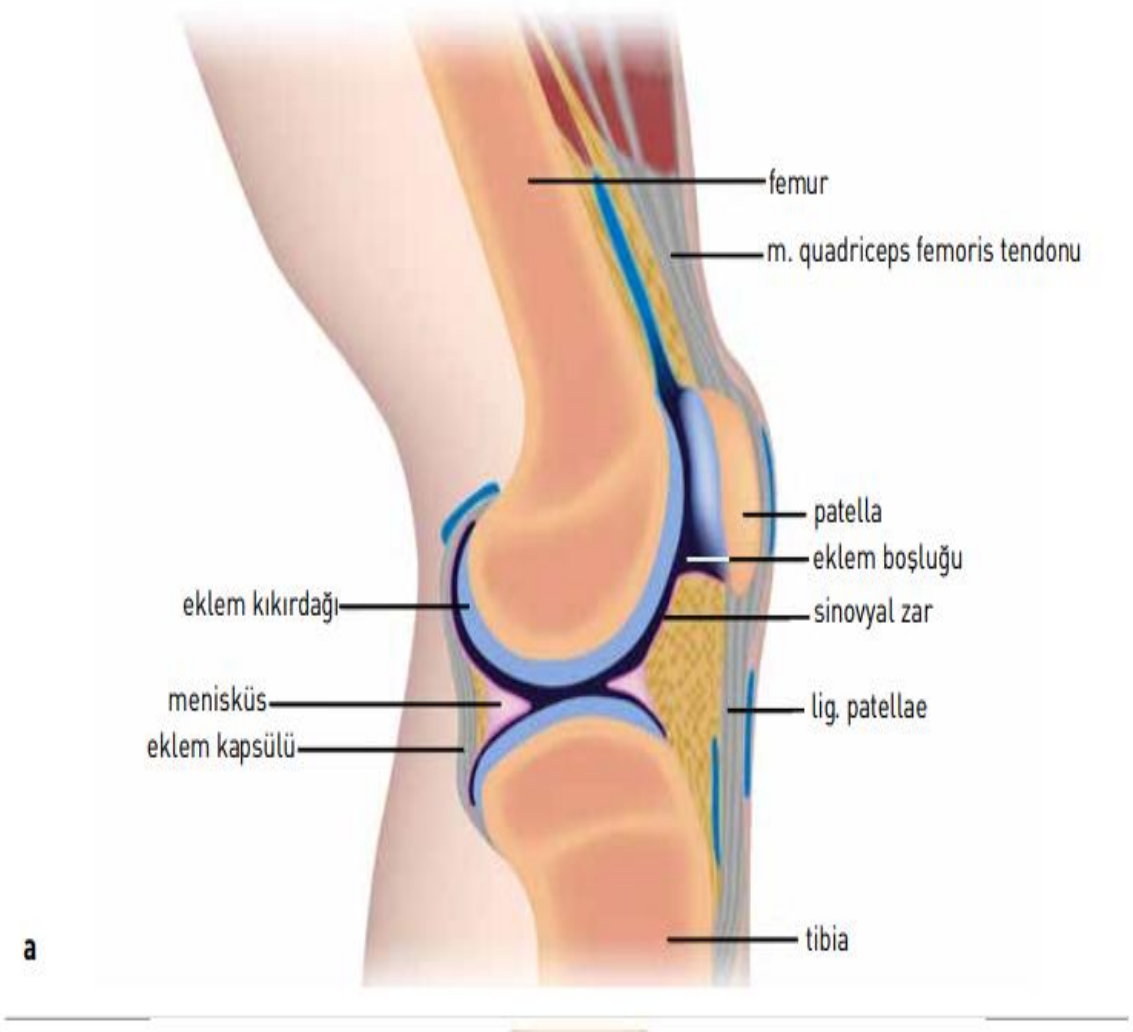
b

Şekil 4.8. Kalça eklemi. **a.** kalça ekleminin vücuttaki yerleşimi **b.** kalça ekleminden geçen bir kesitte ekleme katılan kemik yapılar.

DIZ EKLEMI (ART. GENU)

- Diz eklemi femur, tibia ve patella arasındadır

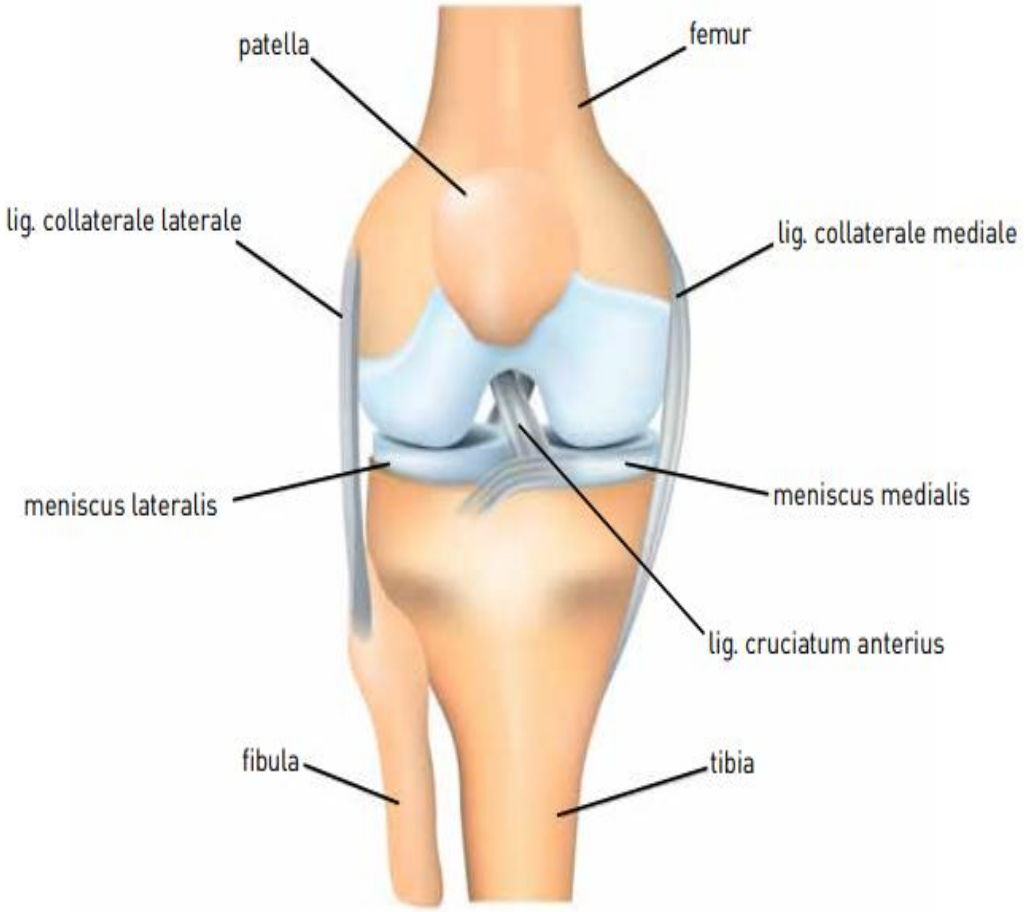




DIZ EKLEMI (ART. GENU)

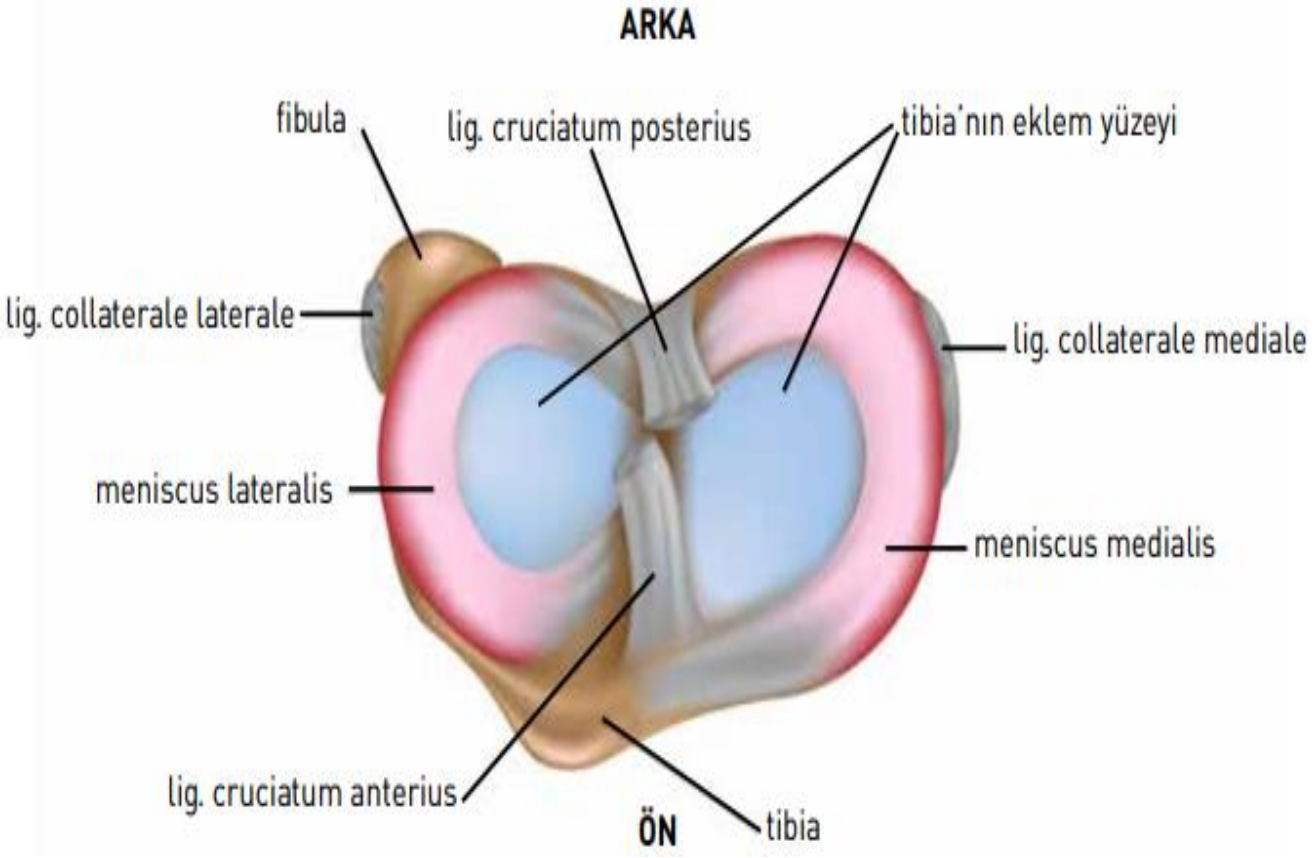
- **Diz eklemi hangi tip eklemdir ve bu eklemde hangi hareketler gerçekleştirilebilir?**

- Diz eklemi kondilar tip bir eklemdir ve horizontal eksen üzerinde **fleksiyon-ekstensiyon** ile vertikal eksende kısıtlı rotasyon hareketi yapılabilir.



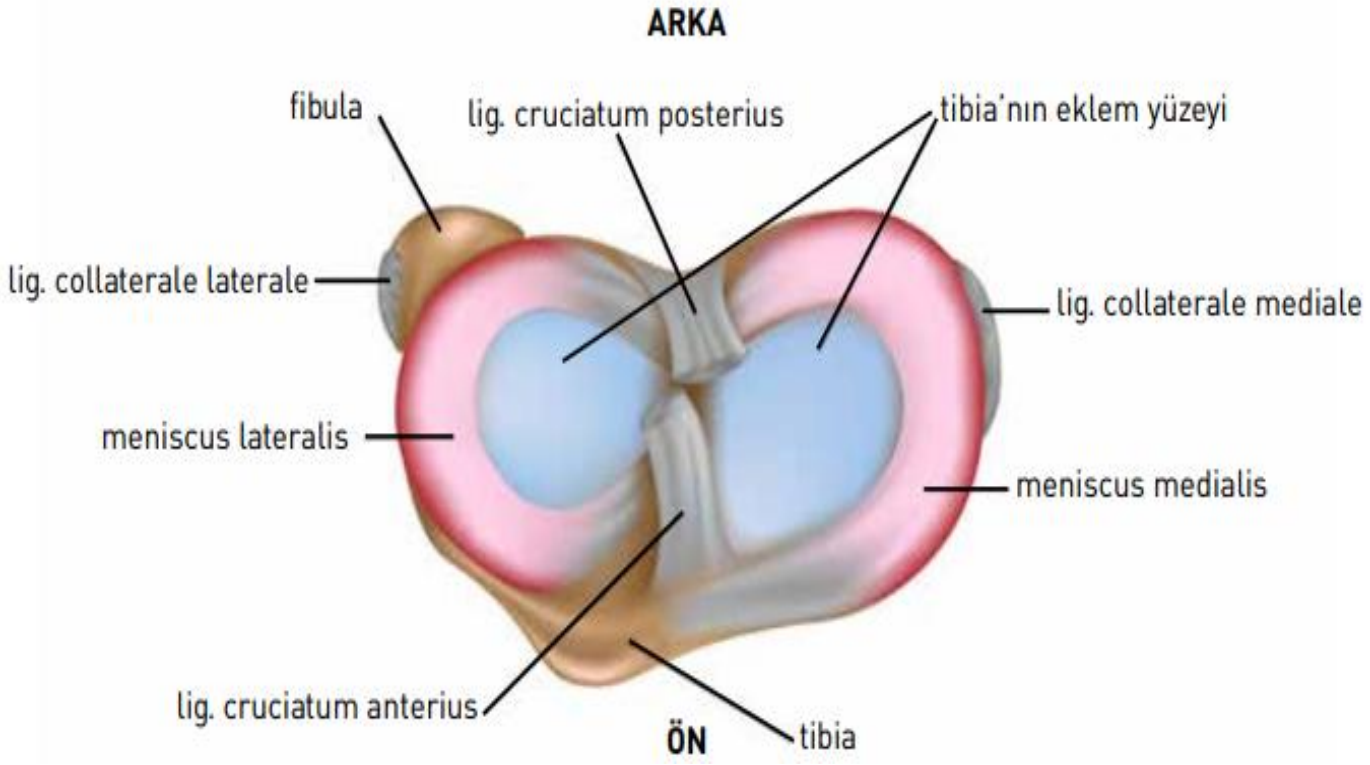
Diz eklemi içinde yer alan önemli yapılar nelerdir ?

- **meniscus medialis** ve **lateralis** (iç ve dış menisküsler),
- **lig. cruciatum anterior** ve **posterior** (ön ve arka çapraz bağlar),
- **lig. meniscofemorale anterior** ve **posterior**'lardır.



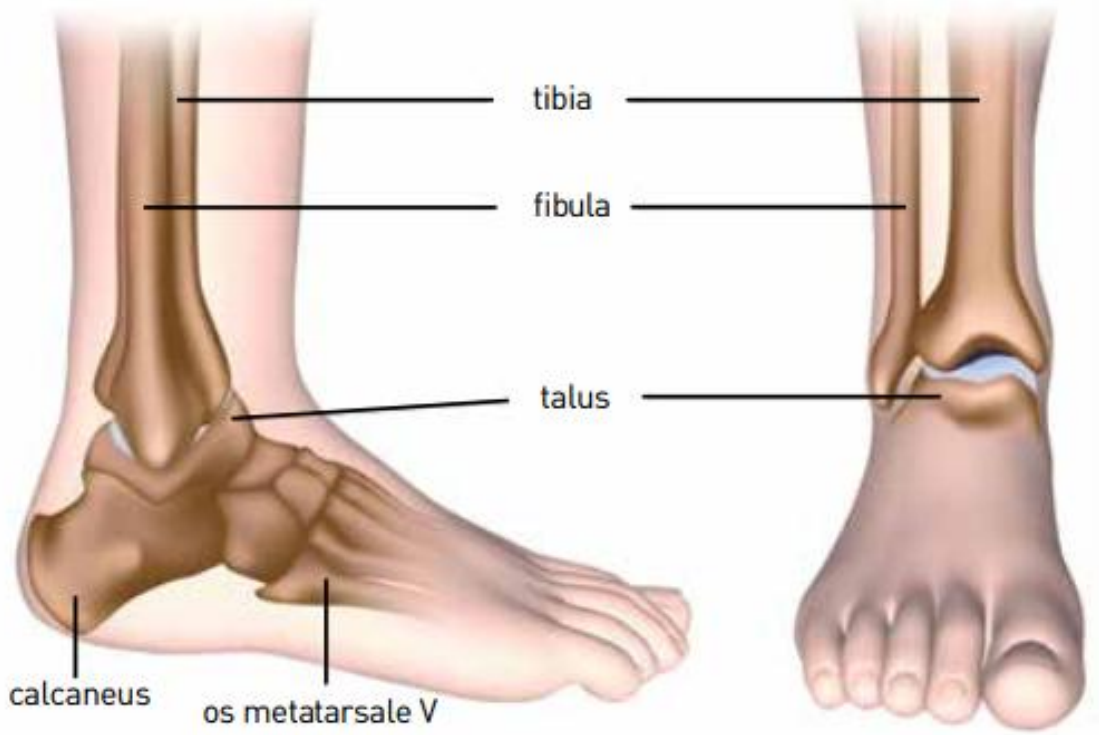
Menisküslerin özellikleri nelerdir?

- Menisküsler,
  - tibia'nın üst kısmında yerleşmiş fibrokartilaginöz yapılardır.
  - Bir yastık görevi gören, şok emici özellikte oluşumlardır.
  - Dış kenarları kalın, iç kısımları incedir.
  - Dış menisküs daire, iç menisküs C harfi şeklindedir.



AYAK BILEĞI EKLEMI (ART. TIBIOTALARIS)

- Ayak bileği eklemi tibia ve talus arasında oluşur

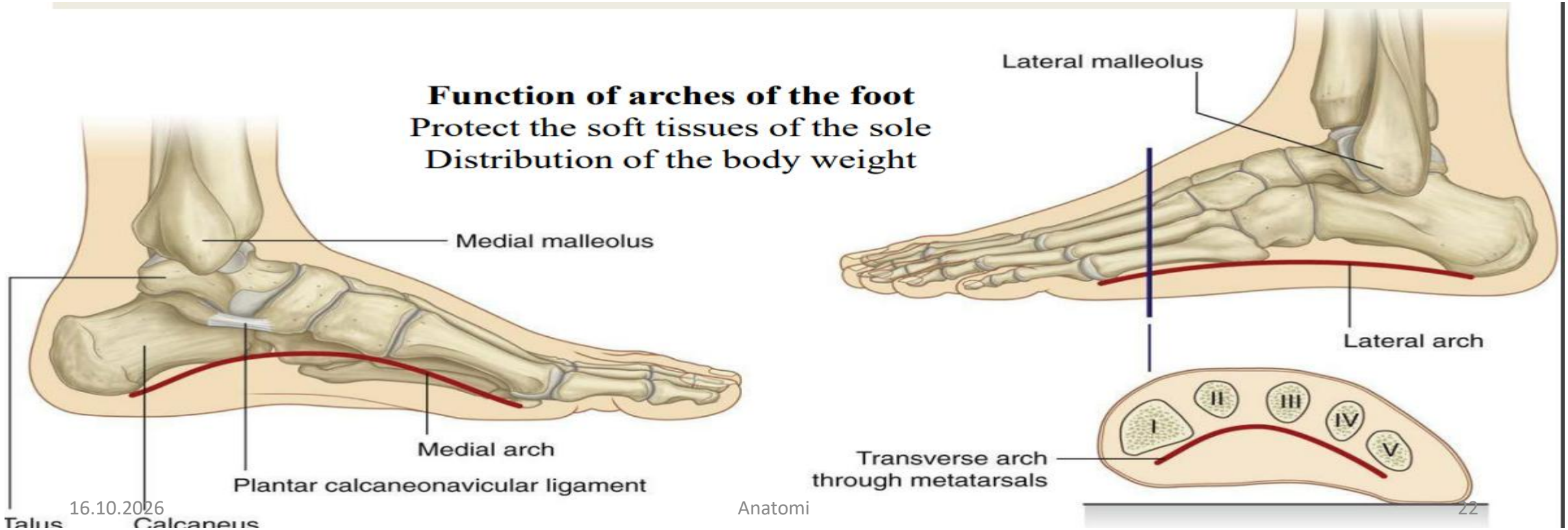


Şekil 4.11. Ayakbileği eklemi. Ekleme katılan kemiklerin yerleşimi.

Ayak bileği eklemi hangi tip eklemdir ve bu eklemde hangi hareketler gerçekleştirilebilir?

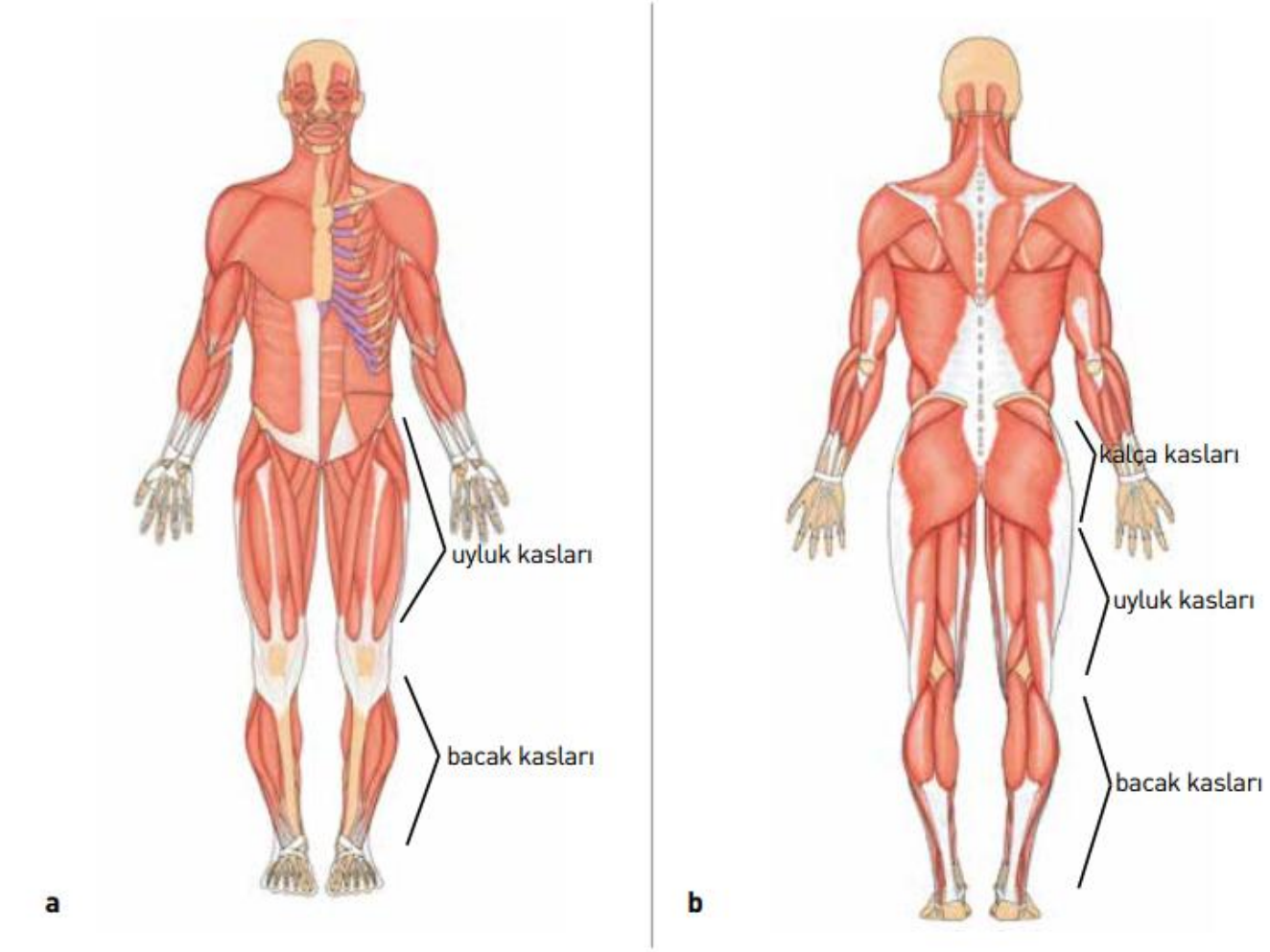
- Ayak bileği eklemi **elipsoid tip** eklemdir.
- Bu eklemde hem **fleksiyon-ekstensiyon** hem de **abduksiyon-adduksiyon** hareketleri yapılabilir.

- **Ayak kemeri (arcus pedis) nedir?**
  Ayakta, üzerine binen vücut ağırlığına karşı koymak üzere yapılandırılmış ayak kemerleri bulunur Bunlar, ayağın iç kenarındaki **arcus pedis longitudinalis medialis** ve dış kenarındaki **arcus pedis longitudinalis lateralis** adlı uzunlamasına yerleşmiş iki kemer ile enine yerleşmiş **arcus pedis transversus** adlı bir kemerdir.



ALT EKSTREMITE KASLARI

- Alt ekstremite kasları
  - ➢kalça bölgesi kasları,
  - ➢uyluk kasları,
  - ➢bacak kasları
  - ➢ayak kasları şeklinde ayrılır

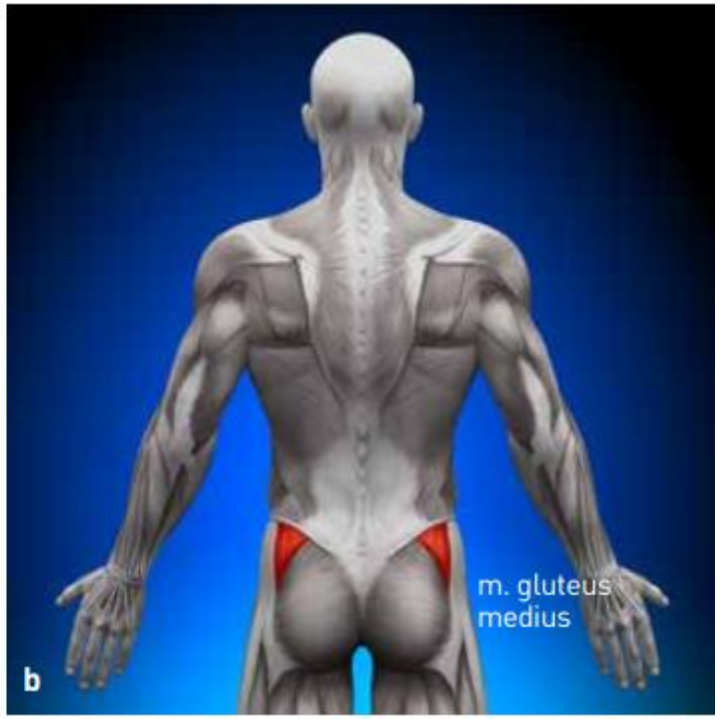


Şekil 4.12. Alt ekstremite kaslarının önden **(a)** ve arkadan **(b)** görünümü

KALÇA KASLARI

Kas	Görevi	Sinir
m. gluteus maximus	uyluğa ekstensiyon ve dış rotasyon	n. glutealis inferior
m. gluteus medius	uyluğa abduksiyon	n. glutealis superior
m. gluteus minimus		





KALÇA BÖLGESİ DERİN KASLAR

Kas	Görevi	Sinir
m. piriformis	uyluğa dış rotasyon	L5-S1,2
m. gemellus superior		L5-S1
m. gemellus inferior		L5-S1
m. obturator internus		L5-S1
m. quadratus femoris		L5-S1

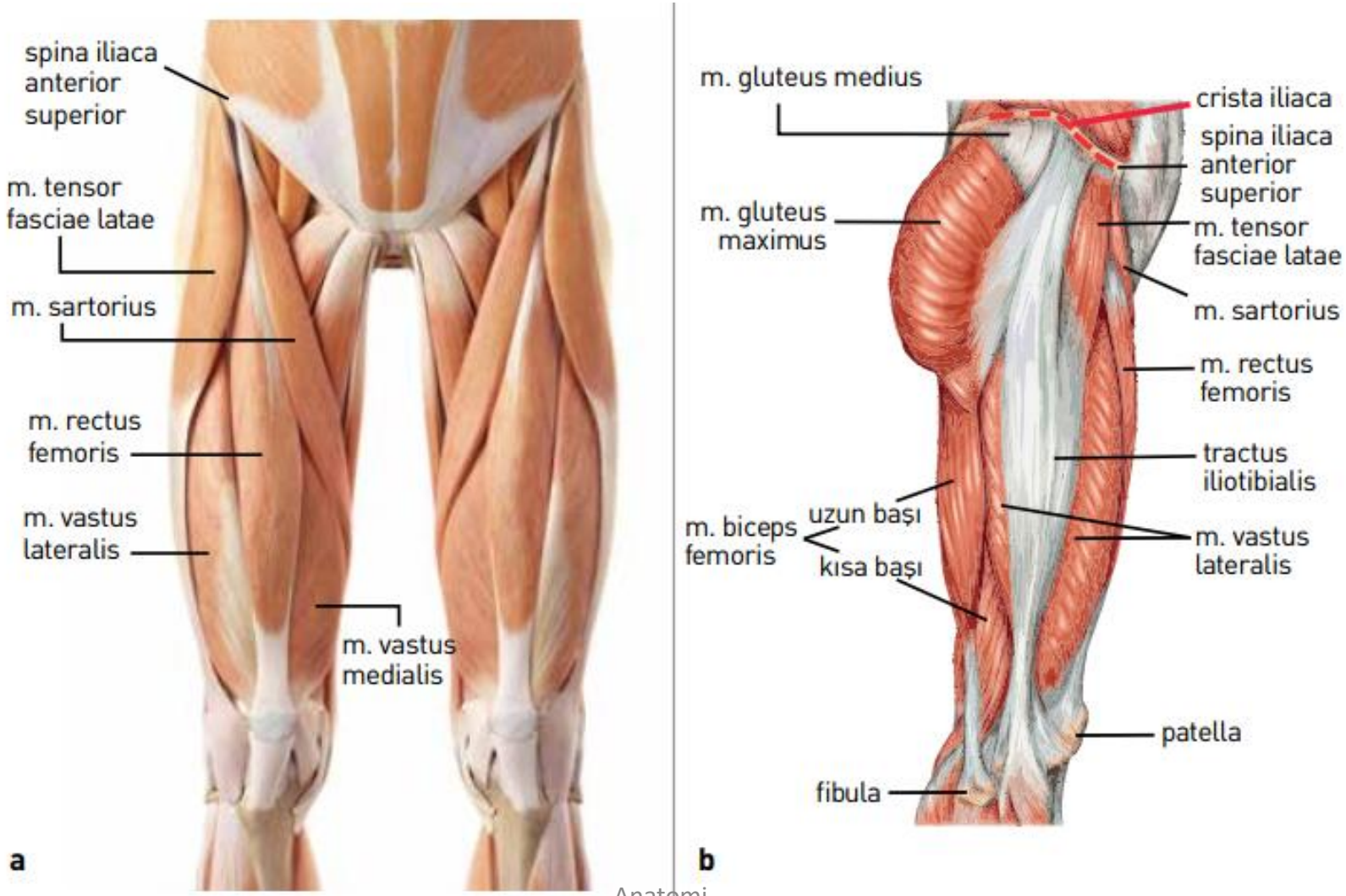
UYLUK BÖLGESI KASLARI

- **Uyluk bölgesi kasları**:

- **anterior, posterior** ve **medial** grup kaslar olarak üç bölümde incelenir.

Kas	Görevi	Sinir
m. quadriceps femoris	bacağa ekstensiyon	n. femoralis
m. sartorius	uyluğa ve bacağa fleksiyon	n. femoralis
m. iliopsoas	uyluğa fleksiyon ve dış rotasyon	L1-3
m. tensor fasciae latae	uyluğa abduksiyon ve iç rotasyon	n. gluteus sup.

UYLUK BÖLGESI KASLARI



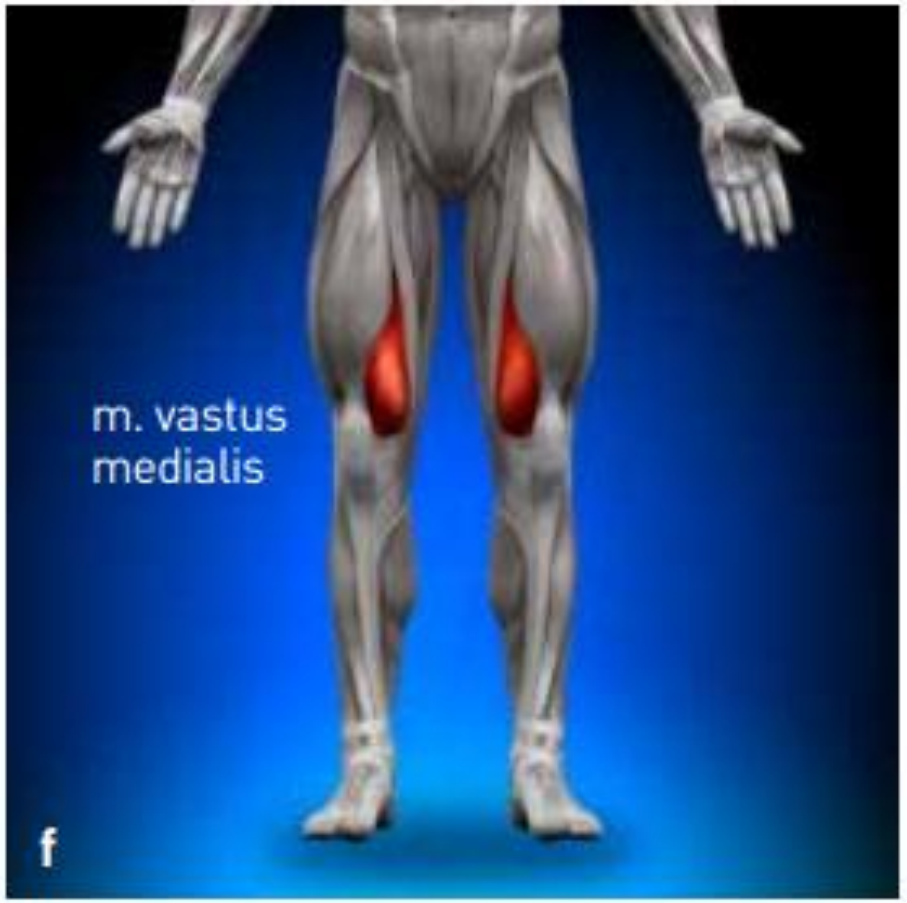
UYLUK BÖLGESI KASLARI



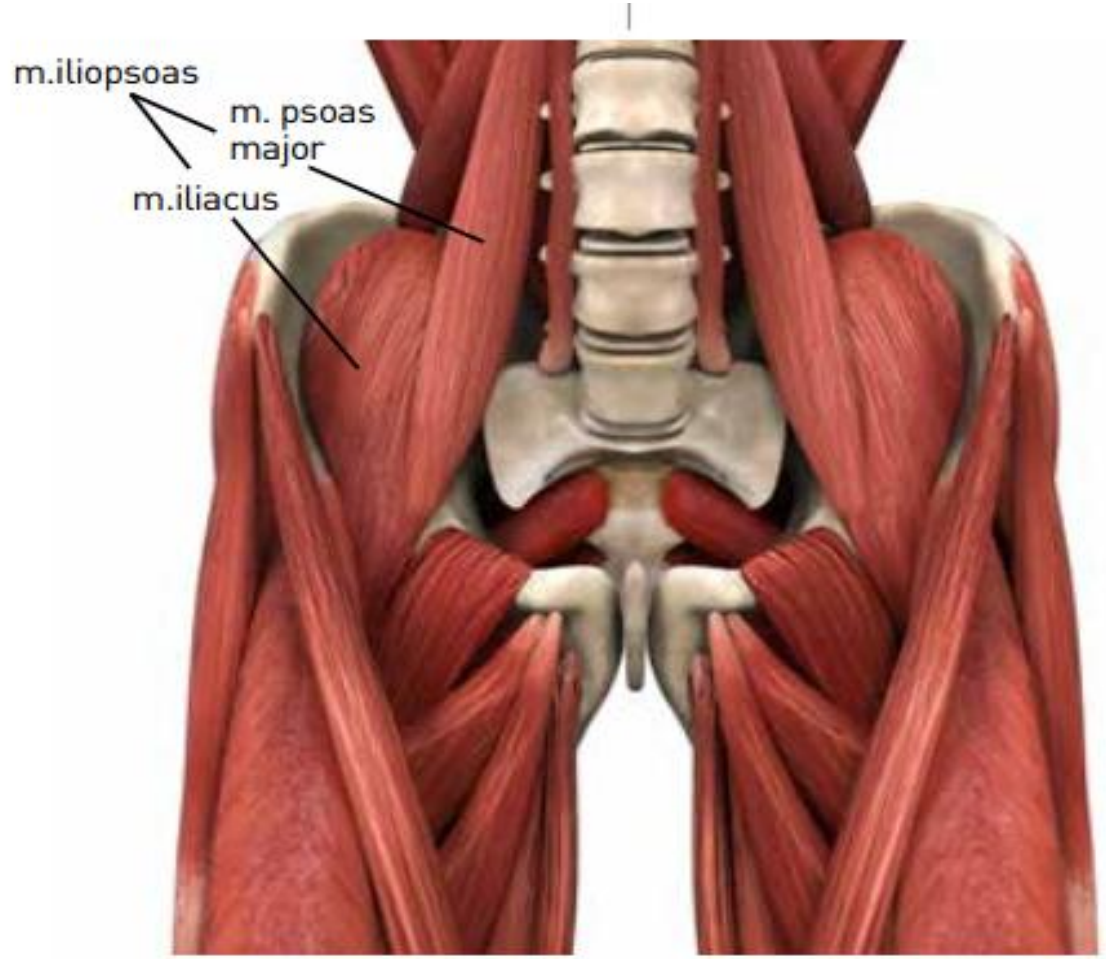


UYLUK BÖLGESI KASLARI





UYLUK BÖLGESI KASLARI



Şekil 4.14. Uyluk bölgesi kasları. a. önden görünüm **b.** yandan görünüm **c.** m. sartorius **d.** m. vastus lateralis **e.** m. rectus femoris **f.** m. vastus medialis **g.** m. iliopsaoas.

UYLUK BÖLGESI KASLARI

- Uyluk posterior bölge kaslarına **hamstring kasları** da denir.

Kas	Görevi	Sinir
m. semimembranosus	uyluğa ekstensiyon ile bacağa fleksiyon	n. ischiadicus
m. semitendinosus		
m. biceps femoris		

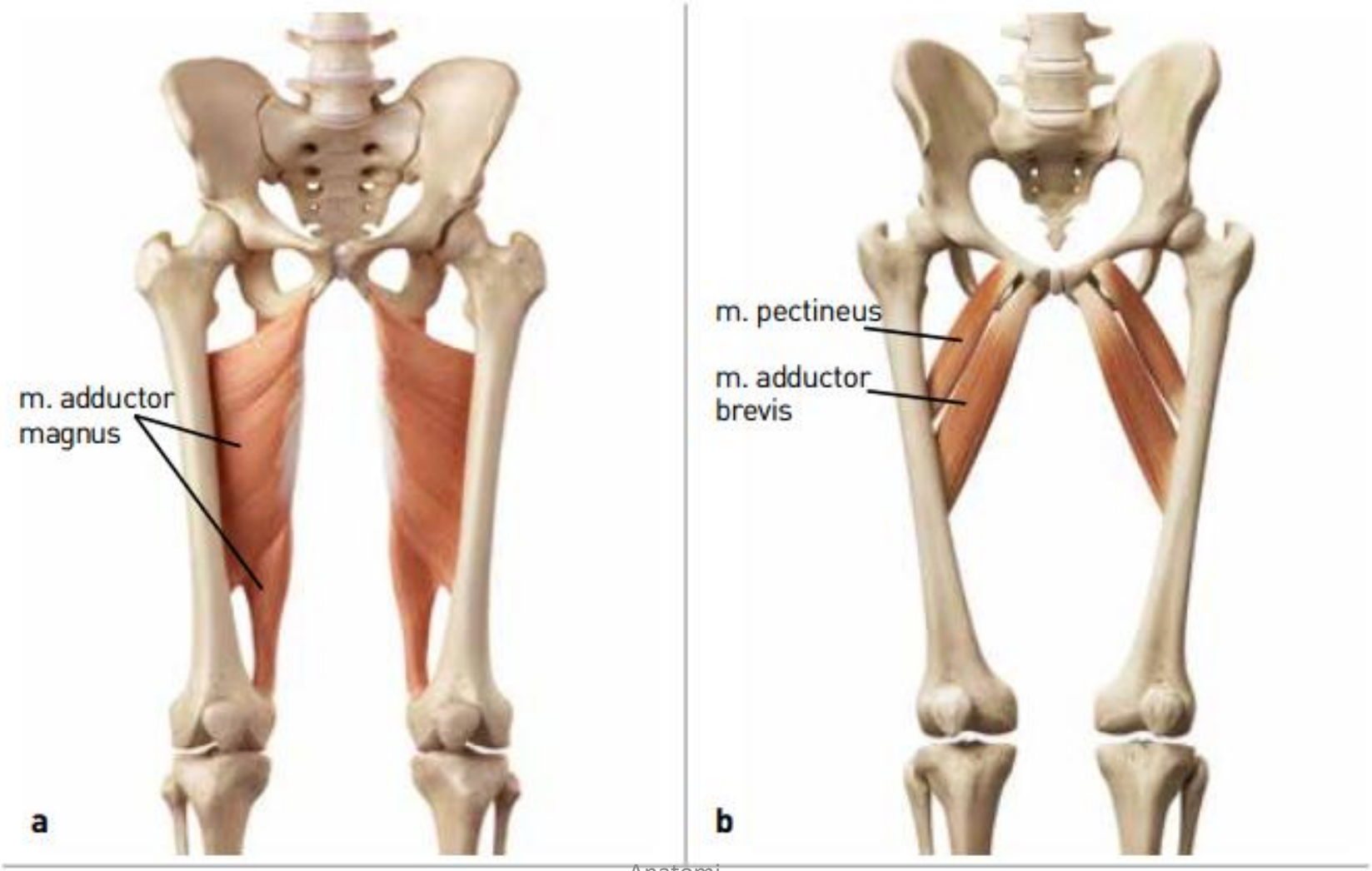


UYLUK BÖLGESI KASLARI

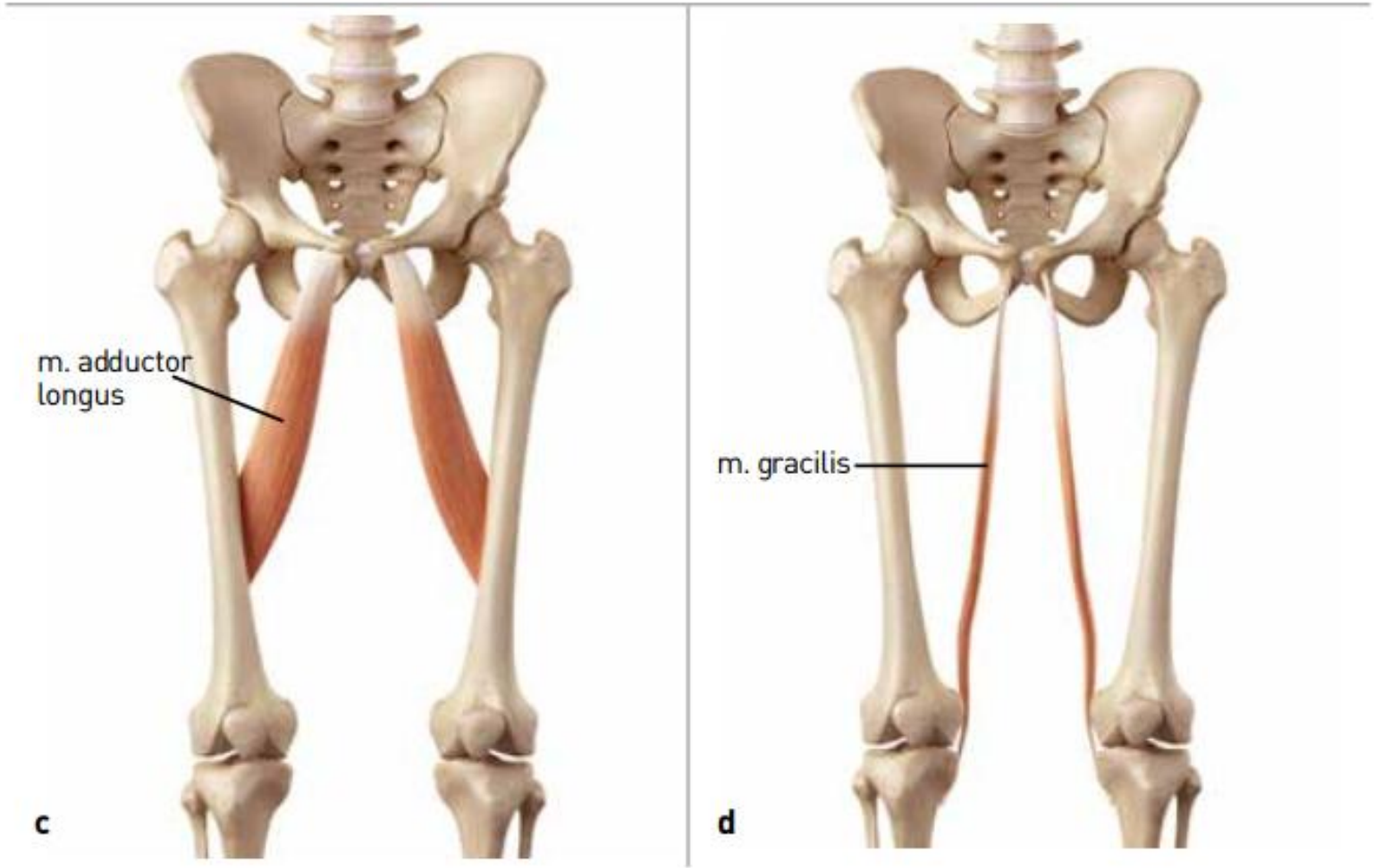
- Uyluk medial bölge kasları, uyluğun adduktor grup kaslarıdır. Bu kaslar, görevleri ve siniri aşağıdaki tabloda verilmiştir

Kas	Görevi	Sinir
m. adductor magnus	uyluğa adduksiyon	n. obturatorius +n. ischiadicus
m. pectineus		n. femoralis
m. gracilis		n. obturatorius
m. adductor longus		
m. adductor brevis		

UYLUK BÖLGESI KASLARI



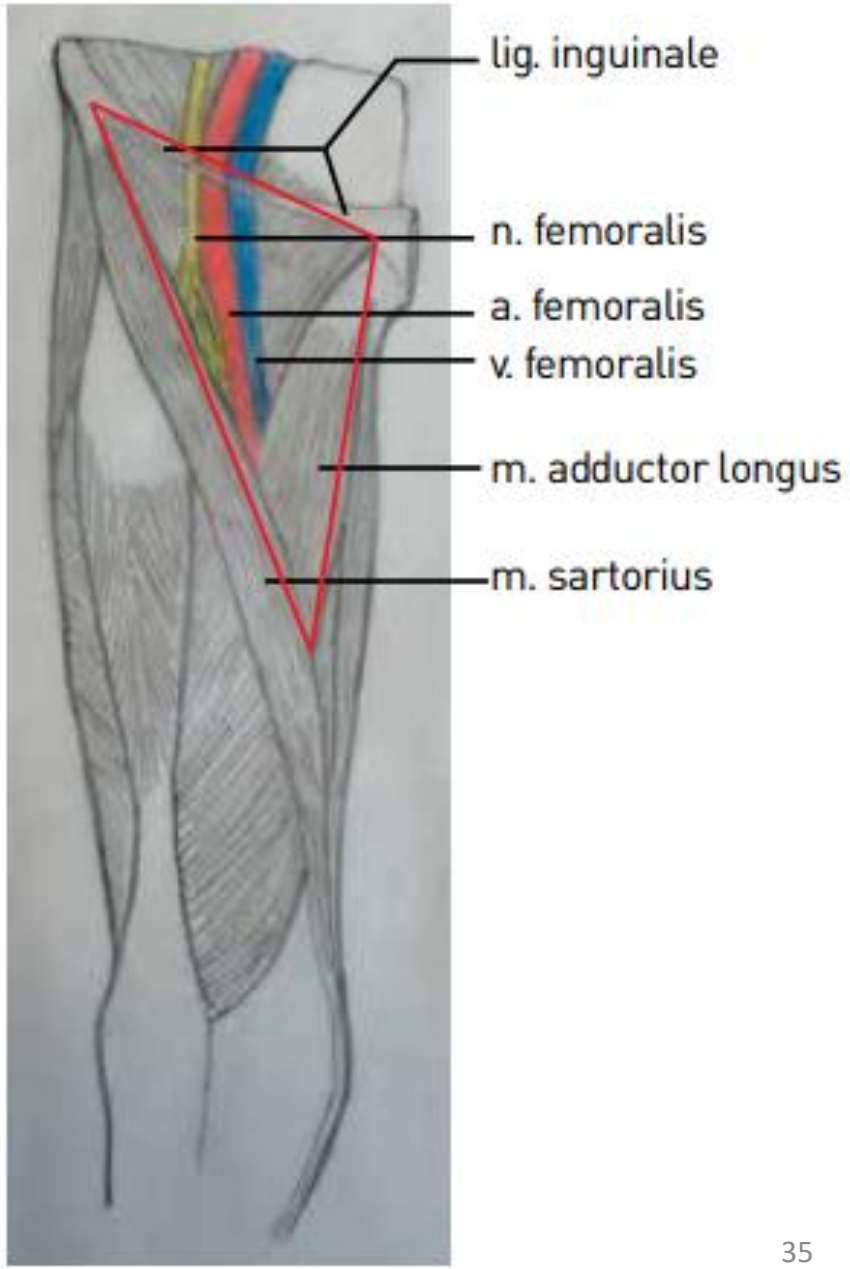
UYLUK BÖLGESI KASLARI



Şekil 4.16. Uyluk iç bölgesi kasları (addüktor grup kaslar). **a.** m. adductor magnus **b.** m. pectineus ve m. adductor brevis **c.** m. adductor longus **d.** m. gracilis.

TRIGONUM FEMORALE NERESIDIR?

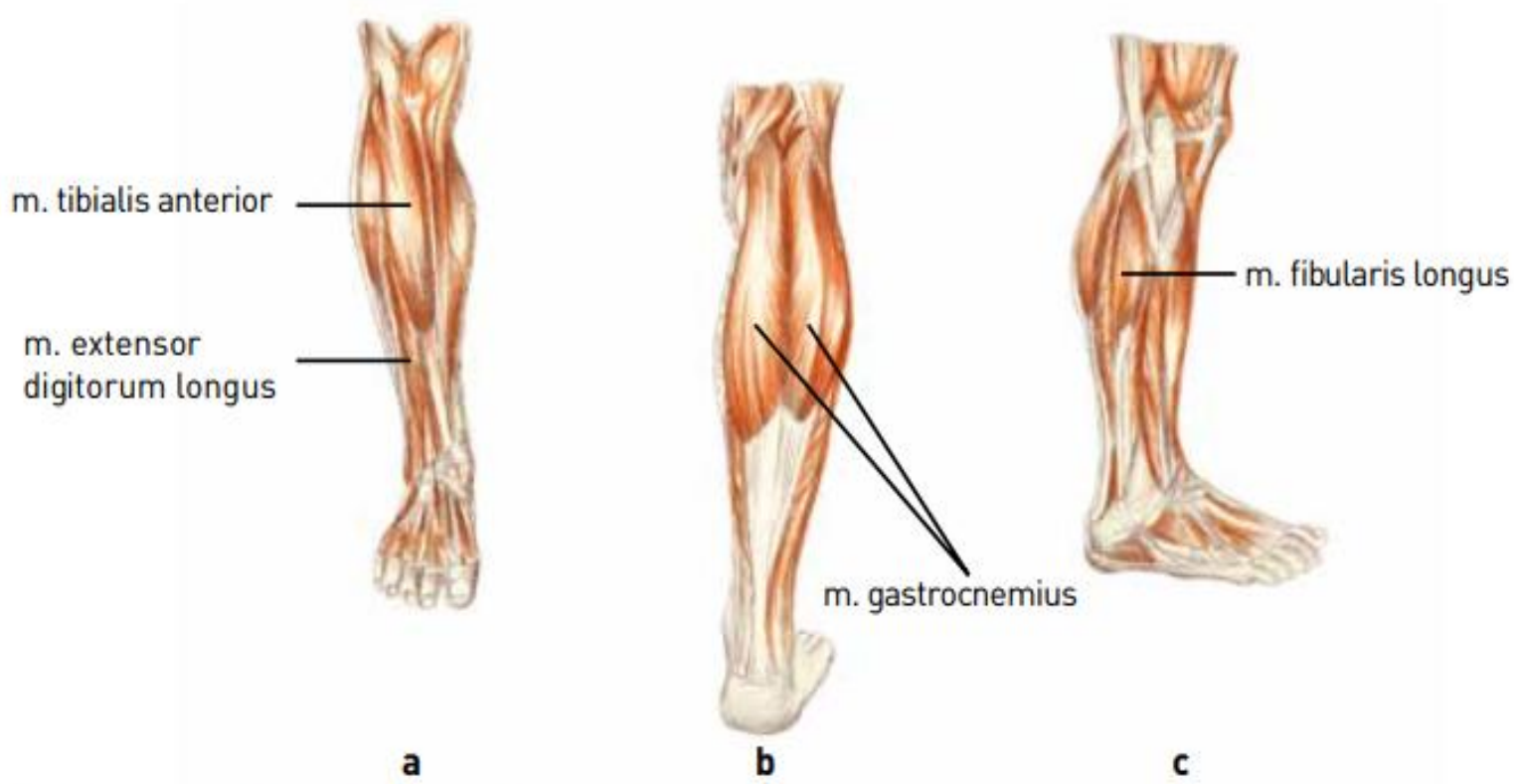
- Uyluğun ön üst tarafında içinden önemli damar ve sinir yapılarının geçtiği bir bölgedir.
- Sınırlarını üstte lig. inguinale, dışta m. sartorius ve içte m. adductor longus'un yaptığı bir **üçgen alandır.**



Trigonum femorale içinde hangi yapılar vardır?
İçinde içten dışa doğru v. femoralis, a. femoralis ve n. femoralis (VAN) yer alır.

BACAK BÖLGESI KASLARI

- **Bacak bölgesi kasları:** ön, arka ve dışyan bölge kasları olarak üç bölümde incelenir



Şekil 4.18. Bacak ön **(a)**, arka **(b)** ve dış yan **(c)** bölgesi kasları.
Bacak ön bölge kasları, görevleri ve siniri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

BACAK BÖLGESI KASLARI



Şekil 4.19. Bacak arka bölge kasları.

BACAK BÖLGESI KASLARI

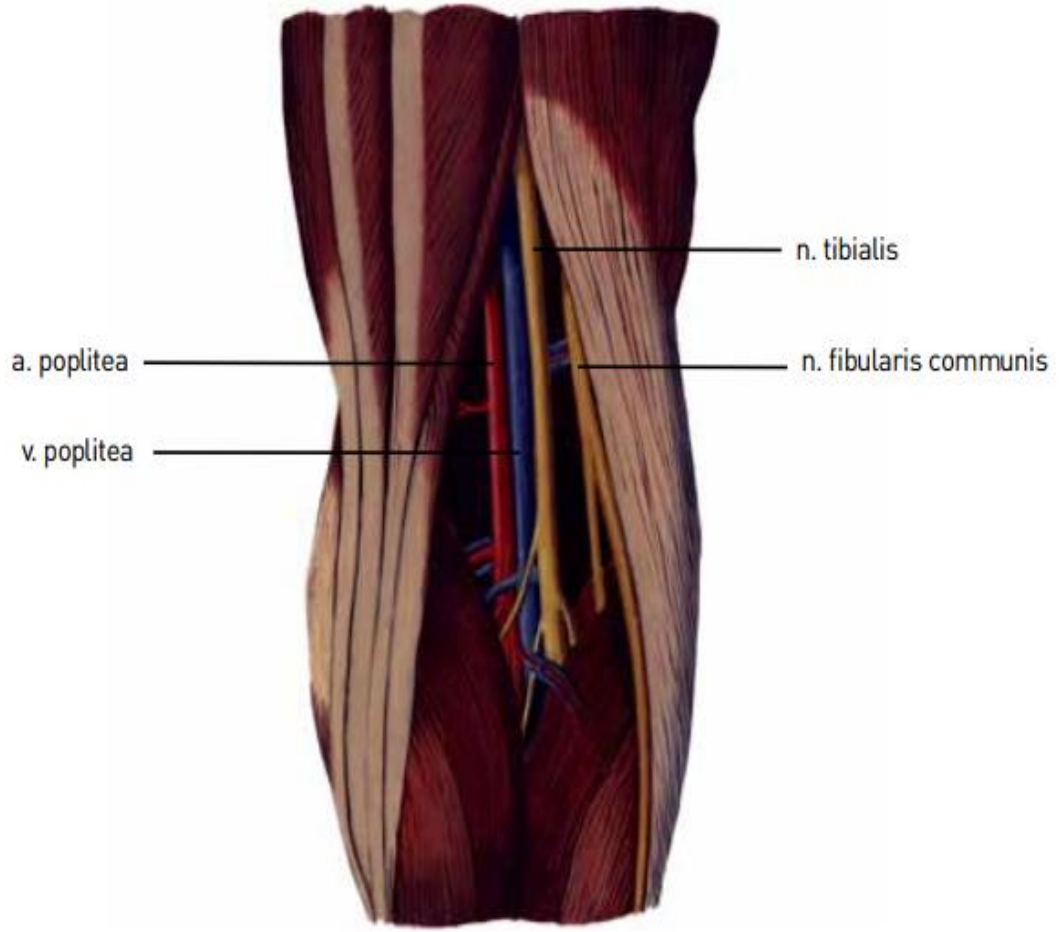
Kas	Görevi	Sinir
m. tibialis anterior	ayağa dorsifleksiyon	n. fibularis profundus
m. extensor hallucis longus	ayağa ve başparmağa dorsifleksiyon	
m. extensor digitorum longus	ayağa ve 2-5. parmaklara dorsifleksiyon	
m. fibularis tertius	ayağa dorsifleksiyon	

Bacak arka bölge kasları, görevleri ve siniri aşağıdaki tabloda verilmiştir (Şekil 4.18b, 4.19).

Kas	Görevi	Sinir
Yüzeyel grup: m. gastrocnemius m. soleus m. plantaris	ayağa plantar fleksiyon	n. tibialis
Derin grup: m. tibialis posterior m. flexor digitorum longus m. hallucis longus	ayağa plantar fleksiyon ve inversiyon	
m.popliteus	diz eklemi sabitlenmesi	

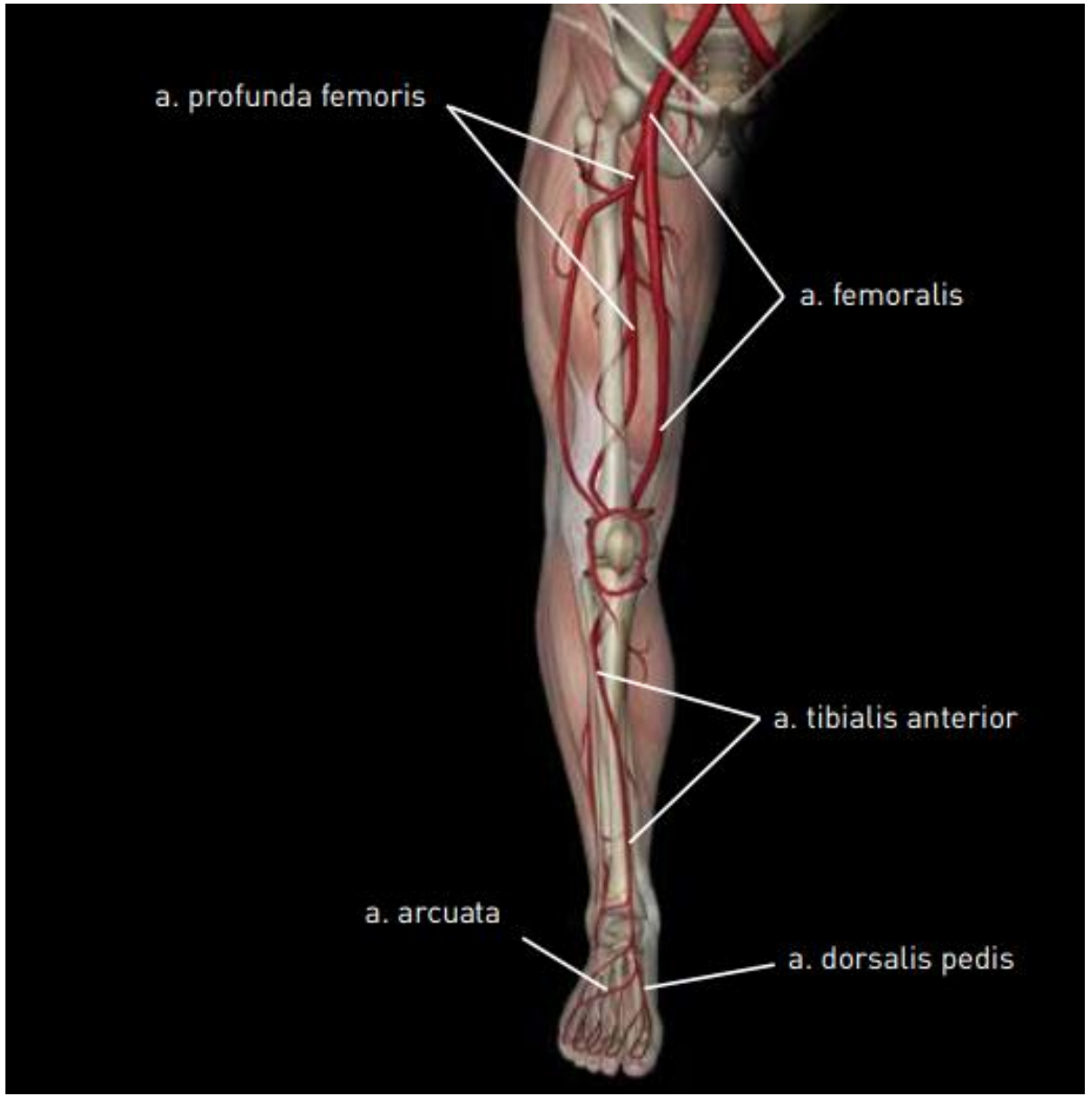
Popliteal bölge (popliteal çukur, diz arkası çukuru, fossa poplitea) neresidir?

- içinde yağ dokusuna gömülü halde n. ischiadicus'un dalları olan n. tibialis ve n. fibularis communis, a. ve v. poplitea, v. saphena parva ve popliteal lenf düğümleri bulunur

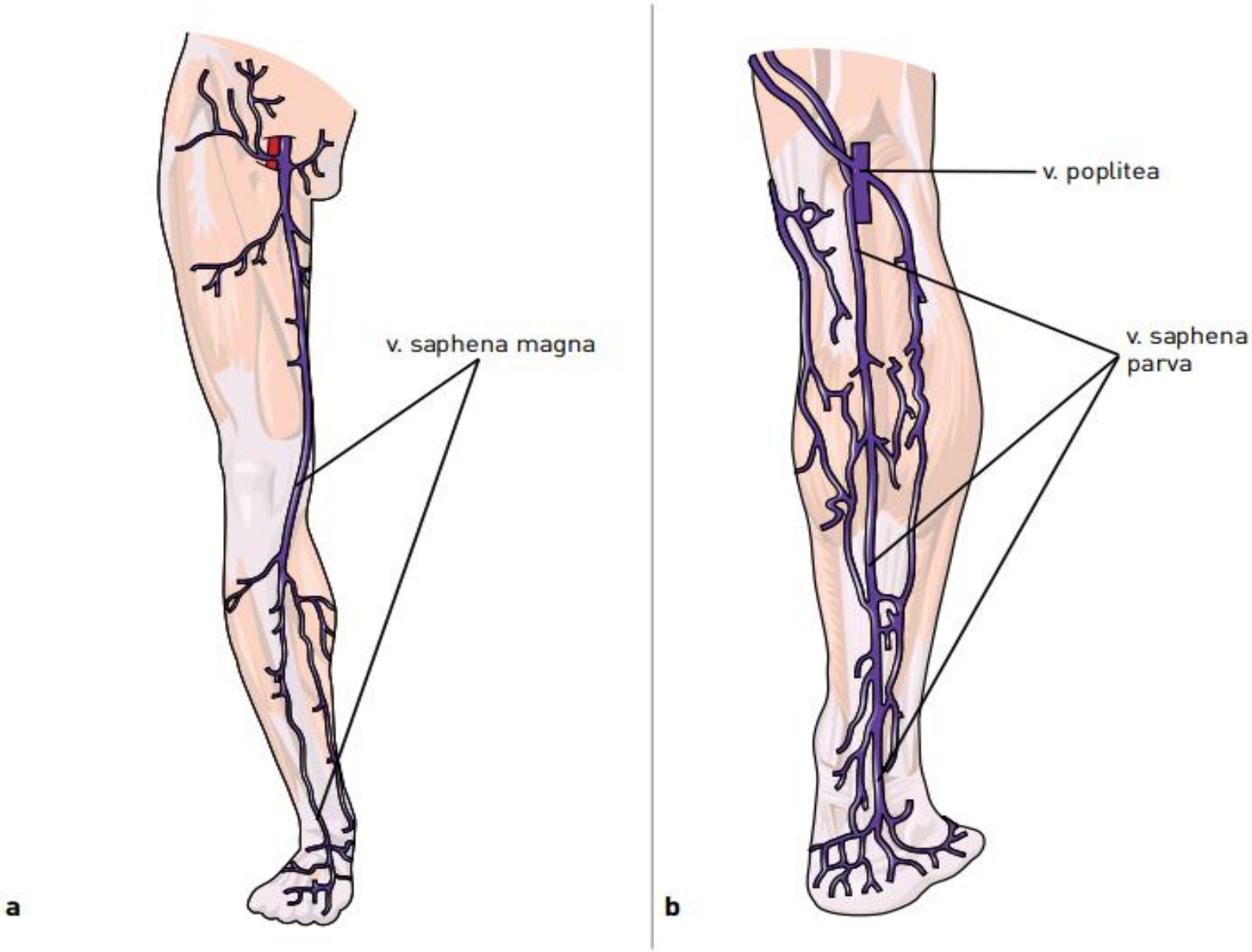


Şekil 4.22. Popliteal bölge. **a.** popliteal bölgeyi sınırlayan kaslar **b.** popliteal fossa içindeki damar-sinir yapıları.

ALT EKS. ARTERLERİ



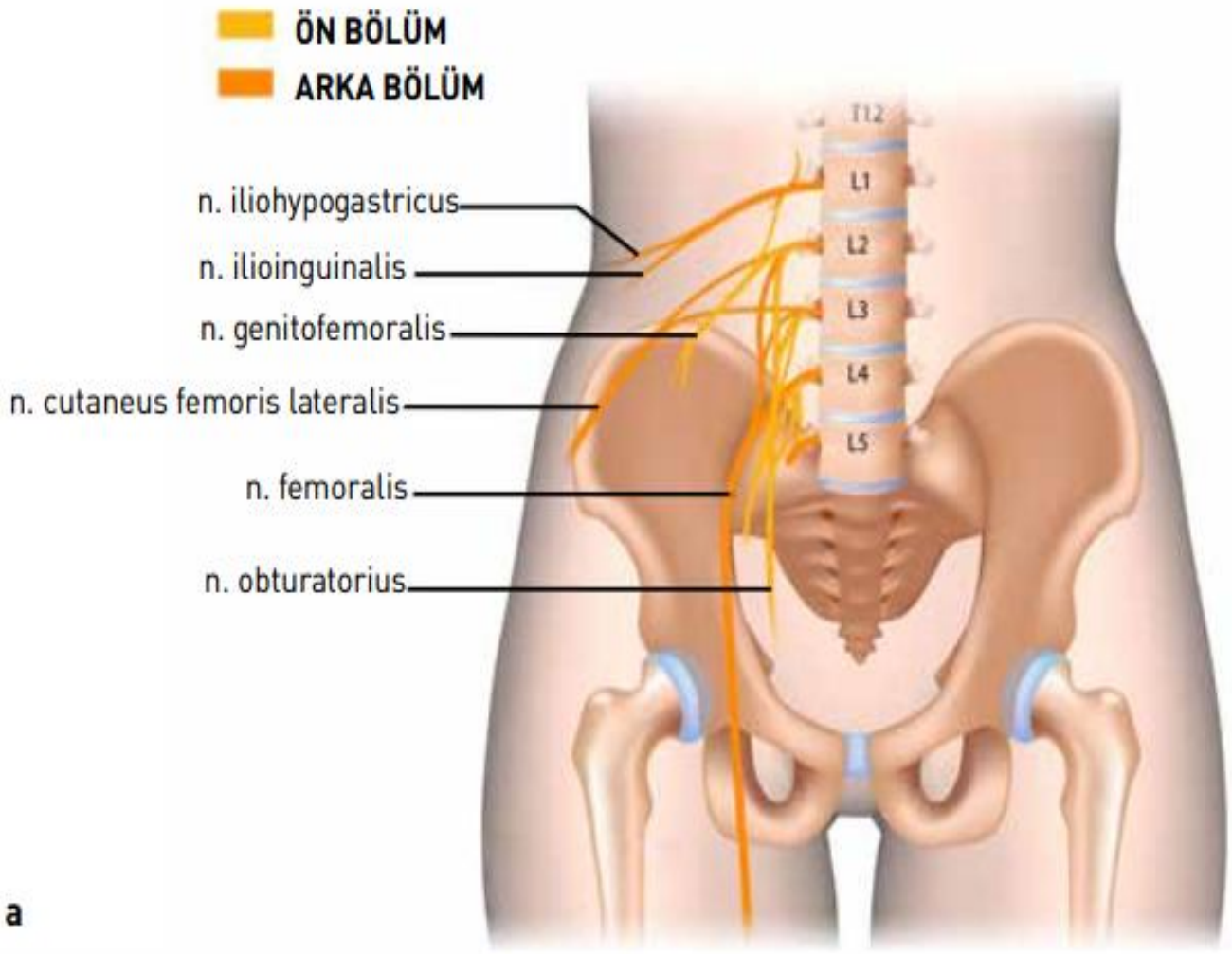
ALT EKS. VENLERİ



Şekil 4.24. Alt ekstremite yüzeyel venleri. **a.** uyluk ve bacaktaki yüzeyel venlerin önden görünümü **b.** bacak arkasındaki yüzeyel venlerin görünümü.

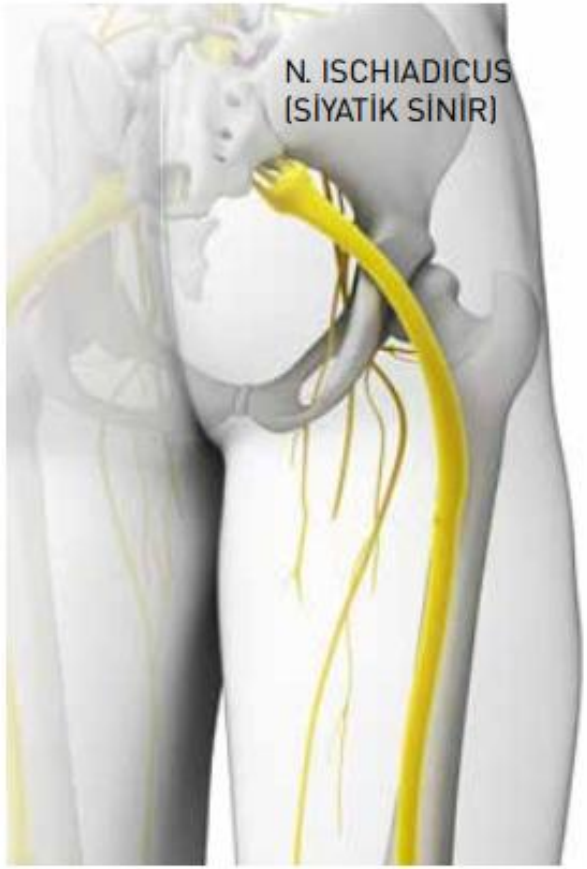
ALT EKSTREMITE SINIRLERI

- **Plexus lumbalis**
- **Plexus Sacralis**



ALT EKSTREMITE SINIRLERI

- **Plexus lumbalis**
- **Plexus Sacralis**



b

Şekil 4.25. Alt ekstremite ile ilgili sinir ağları. **a.** plexus lumbalis ve bu sinir ağından çıkan sinirler **b.** n. ischiadicus.

ALT EKSTREMITE SINIRLERI

- **Plexus lumbalis**
- **Plexus Sacralis**

